

Κεφάλαιο 3: Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

Κυριώδη αλγόριθμοι ακολουθιακής λογικής

► Ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες προηγούμενες τιμές των εισόδων ή μπορεί να ^(οιζιτροπών) διατηρούνται οι προηγούμενες τιμές των εισόδων ώστε να διατηρούνται αποθηκευμένη μια μνήμερη ποσότητα πληροφοριών την οποία ονομάζουμε **κατάσταση (state)** του συστήματος

Κατάσταση ενός ψηφιακού ακολουθιακού κυκλώματος

► Ένα σύνολο από bit που αποθηκεύονται ως μεταβλητές κατάστασης (state variable) και περιέχουν όλες τις πληροφορίες για το παρόν και τις οποίες χρειαζόμαστε για να ερμηνεύσουμε τη μελλοντική συμπεριφορά του κυκλώματος.

Ιδιότητες των κυκλωμάτων με μνήμη (3)

(Ένα κύκλωμα που διαθέτει μνήμη πρέπει να ταιριάζει)

► Πρέπει να μπορεί να διατηρεί αποθηκευμένη μια κατάσταση

• Η αποθηκευμένη κατάσταση ονομάζεται τρέχουσα κατάσταση ή απλώς κατάσταση

► Πρέπει να μπορούμε να διαβάσουμε την αποθηκευμένη κατάσταση

► Πρέπει να μπορούμε να αλλάζουμε την αποθηκευμένη κατάσταση σε μία επομένη (νέα) κατάσταση

! Η επομένη κατάσταση είναι συνάρτηση της τρέχουσας κατάστασης και ενδεχομένως και των τρεχουσών αξιών των εισόδων του ακολουθιακού κυκλώματος!

Για την αποθήκευση των δεδομένων τους, οι υπολογιστές διαθέτουν ένα μεγάλο σύνολο κυκλωμάτων (ones π.χ. διατάξη), μαζικά από τα οποία μπορεί να φερόμεται ένα bit. Αυτή η "δεξαμενή" bit είναι γνωστή ως κύρια μνήμη (main memory).

Διασυζευγμένοι αντιστροφείς

► Τα βιολογικά δομικά στοιχεία μνήμης είναι ένα διατάξι (bistable) στοιχείο, δηλαδή ένα στοιχείο με 2 σταθερές καταστάσεις, το 0 και το 1.

► Αναστροφείς → Διασυζευγμένοι

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Είσοδος αντιστροφεί } I1 = \text{Εξόδος αντιστροφεί } I2 \\ \text{και το αντίστροφο} \end{array} \right\}$$

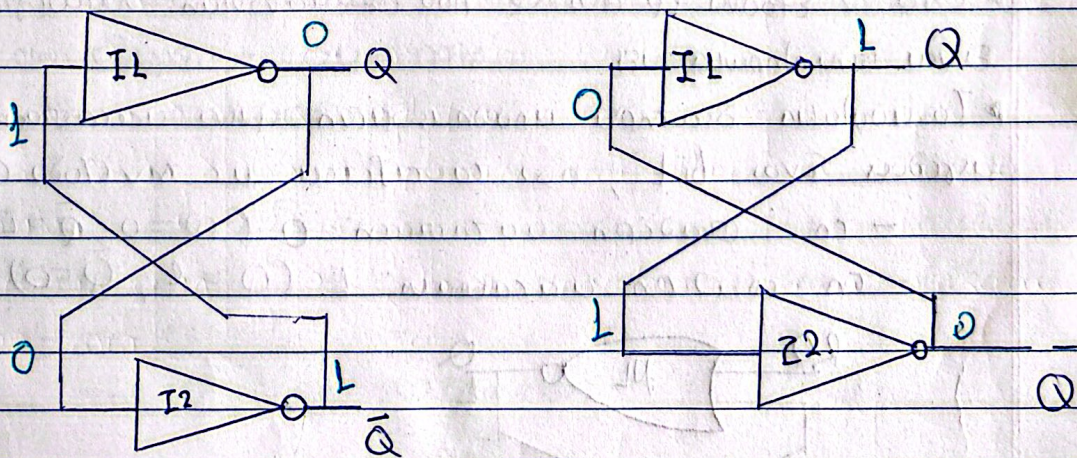
► Το κύκλωμα δεν διαθέτει εισόδους, αλλά έχει 2 εξόδους, το Q και $\bar{Q}$ (διαβάζεται Q bar) που είναι συμπληρωματικές.

► Το κύκλωμα διατηρεί αποθηκευμένη μια κατάσταση Q μετράς ενός bit, που ταυτίζεται με την έξοδο Q.

Λειτουργία διασυζευγμένων αντιστροφών

► Όταν βρίσκεται στην σταθερή κατάσταση κατάσταση Q=0 τότε οι εξόδους είναι: Q=0 και $\bar{Q}=1$.

► Όταν βρίσκεται στην σταθερή κατάσταση Q=1 τότε οι εξόδους είναι: Q=1 και $\bar{Q}=0$.



Κυρία φύση κυκλώματος → Η έξοδος Q εξαρτάται από την $\bar{Q}$ και η έξοδος $\bar{Q}$ εξαρτάται από την Q.

Ιδιότητες διασυγχρονισµού αντιγραφών

► Μπορεί να διατηρεί αποθηκευµένη μια κατάσταση µεγέθους ενός bit.

(τη σταθερή κατάσταση 0 ή τη σταθερή κατάσταση 1)

► Μπορούµε να διαβάσουµε την αποθηκευµένη κατάσταση (εξετάζοντας την τιμή της σήµου Q).

► **ΔΕΝ** µπορούµε να αλλάξουµε την αποθηκευµένη κατάσταση σε μια νέα κατάσταση.

(το υύληµα δεν έχει εισόδους, αλλά όταν τρέχει σε λειτουργία πηγαίνει ανεξέλεγκτα στην σταθερή κατάσταση 0 ή στην σταθερή κατάσταση 1.)

► Υπάρχει ενδεχόµενο για ένα χρονικό διάστηµα να παραµείνεί σε μια τρίτη πιθανή κατάσταση, την µετασταθερή (metastable) κατάσταση.

Μαδαλωτής SR (set-reset latch)

► Είναι το πιο απλό διατάξι αυλούδαυό υύληµα

► αποτελείται από δύο διασυγχρονισµένες πύλες NOR

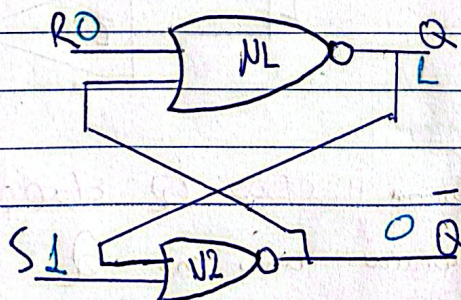
► Η κατάσταση του µπορεί να ελεγχθεί µεσω των εισόδων S (set) και R (reset)

► Έχει 2 εξόδους Q και $\bar{Q}$ που σε κανονική λειτουργία είναι συνηρηµατικές.

► Το υύληµα διατηρεί αποθηκευµένη μια κατάσταση Q µεγέθους ενός bit, που ταυτίζεται µε την σήµου Q

- τη σταθερή κατάσταση 0 ($Q=0, \bar{Q}=1$) ή

- τη σταθερή κατάσταση 1 ($Q=1, \bar{Q}=0$).



Μανδαλωτής SR $\rightarrow$ ο πιο απλός μανδαλωτής

Είσοδοι

- $S(\text{set}) \rightarrow 1$
- $R(\text{reset}) \rightarrow 0$

Εξοδοι

- $Q \rightarrow$ το αποθηκευμένο bit
 - $\bar{Q}$
- Συντηρηματικές Εξοδοι

Πως δουλεύει;

- Αν $S=1$, τότε Q γίνεται 1 (SET)
- Αν $R=1$, τότε Q γίνεται 0 (RESET).
- Αν $S=0$, $R=0$ τότε ο μανδαλωτής κρατάει την προηγούμενη τιμή
- Αν $S=1$ και $R=1$ ταυτόχρονα έχουμε αναορισμένη κατάσταση (undefined).

Μανδαλωτής D (Data Latch ή D-Latch)

- $\rightarrow$ Επιλύει το πρόβλημα της μη ενιαίας λειτουργίας ($\bar{Q} = \bar{Q}$) του SR Latch.

Είσοδοι

- την είσοδο του ρολογιού (CLK) που ελέγχει ποτέ πρέπει να αλλάξει η κατάσταση

- την είσοδο δεδομένων D που ελέγχει τι τιμή πρέπει να έχει η κατάσταση Q.

Εξοδοι

- 2 εξοδοι Q , $\bar{Q}$ που είναι συντηρηματικές

- Το κύβλωμα διατηρεί αποθηκευμένη μια κατάσταση Q μεγέθους ενός bit που ταυτίζεται με την είσοδο D.
 - την σταθερή κατάσταση 0 η
 - την σταθερή κατάσταση 1.